

4일차 4교시 · 개선안 도출과 우선순위 평가

# 대안별 우선순위화 가중 평가와 효과 추정

무엇을 먼저, 하면 얼마나 좋아지는가

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련  
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

# 50분 뒤에는

---

- ① 가중합계·RANK 수식으로 대안의 순위를 낸다
- ② SF-02 회복 시 늘어나는 양품을 Excel 로 계산한다
- ③ 2×2 매트릭스와 민감도로 순위를 검증한다

결과물: 우선순위가 매겨진 대안 목록 — 오후 실행계획의 입력

# 3\_대안평가매트릭스 시트의 수식

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 가중합계 G2 | =B2*0.3+C2*0.2+D2*0.2+E2*0.15+F2*0.15 |
| 순위 H2   | =RANK(G2,\$G\$2:\$G\$6)               |
| 대안 6개면  | =RANK(G2,\$G\$2:\$G\$7) 로 범위 끝을 늘린다   |
| 가중치를 셀로 | =SUMPRODUCT(B2:F2,\$J\$2:\$N\$2)      |

B 효과 · C 비용 · D 실행기간 · E 위험도 · F 현장수용성 — 가중합계는 1~5 사이 값

# 예시 점수로 낸 가중합계와 순위

| 대안            | 효과·비용·기간·위험·수용성   | 가중합계 | 순위 |
|---------------|-------------------|------|----|
| A1 TC-3 재교정   | 5 · 5 · 5 · 4 · 5 | 4.85 | 1  |
| A2 PM 체크리스트   | 4 · 5 · 5 · 5 · 4 | 4.55 | 2  |
| A3 SPC 알람     | 4 · 3 · 3 · 4 · 3 | 3.45 | 3  |
| A5 수입검사·시험 소결 | 2 · 4 · 4 · 4 · 4 | 3.40 | 4  |
| A6 성형실 제습     | 3 · 2 · 3 · 4 · 4 | 3.10 | 5  |
| A4 교정 이력 시스템  | 3 · 3 · 2 · 4 · 3 | 2.95 | 6  |

데이터가 정한 정답이 아니라 판단의 한 예 — 수식 대조용

## 효과 추정 — CLEAN 시트에서 직접 계산

**1 구간 열 M 만들기**  
=IF(A2>="2026-08-10","PM후","PM전") — 일자가 글자로 저장돼 있다

**2 PM 후 일평균 양품**  
SUMIFS(양품, 설비 SF-02, 구간 PM후) ÷ 22일 → 약 5,749

**3 PM 전 일평균 양품**  
SUMIFS(양품, 설비 SF-02, 구간 PM전) ÷ 40일 → 약 7,334

회복 시

하루 약  
**+1,585개**

# SF-02 가 PM 전 수준으로 돌아가면

| 항목           | 값         | 계산                              |
|--------------|-----------|---------------------------------|
| PM 전 일평균 양품  | 약 7,334개  | $293,357 \div 40\text{일}$       |
| PM 후 일평균 양품  | 약 5,749개  | $126,477 \div 22\text{일}$       |
| 하루 늘어나는 양품   | 약 1,585개  | $7,334 - 5,749$                 |
| 22일 동안 놓친 양품 | 약 34,870개 | $1,585 \times 22$               |
| PM 후 22일 불량  | 8,791개    | $135,268 - 126,477$             |
| 줄일 수 있었던 불량  | 약 5,900개  | $8,791 - 135,268 \times 2.11\%$ |

가정: SF-02 완전 회복 · A1·A2·A3 효과를 서로 더하지 않는다(묶음 전체의 상한)

# 효과-노력 2×2 — 실행 방식을 정한다

|       | 노력 적음              | 노력 큼         |
|-------|--------------------|--------------|
| 효과 큼  | Quick Win · A1, A2 | 중점 과제 · A3   |
| 효과 작음 | 틈새 과제 · A5         | 재검토 · A4, A6 |

노력 적음 = 비용·실행기간 점수 평균 4 이상 · 효과 큼 = 효과 4점 이상

# 가중치를 흔들어도 1위가 그대로인가

| 가중치                  | 1위      | 2위      | 3위      | 4위      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 기본 30·20·20·15·15    | A1 4.85 | A2 4.55 | A3 3.45 | A5 3.40 |
| 효과 중시 40·15·15·15·15 | A1 4.85 | A2 4.45 | A3 3.55 | A5 3.20 |
| 균등 20씩               | A1 4.80 | A2 4.60 | A5 3.60 | A3 3.40 |

1·2위는 유지 · 3·4위는 근소 — 점수 대신 「어느 원인을 겨냥하나」로 정한다

# 시트를 저장하기 전에 네 가지

---

- 1 RANK 범위를 안 늘렸다**  
대안을 추가했는데 \$G\$6 그대로 — 새 대안이 비교에서 빠진다
- 2 비용을 비쌀수록 5점**  
비싼 대안이 위로 올라간다
- 3 효과를 서로 더했다**  
A1·A2·A3 는 같은 원인 — 1,585개의 세 배가 아니다
- 4 가중치 합이 1 이 아니다**  
O2 =SUM(J2:N2) 로 확인

# 이 50분이 끝날 때 확인할 것

---

- 1 모든 대안이 RANK 범위 안에 있고 순위에 빈 번호가 없다
- 2 가중치 합이 1, 바뀌도 1위가 유지되는지 확인했다
- 3 하루 약 1,585개 증가를 SUMIFS 로 직접 맞췄다
- 4 근소한 순위 차이는 판단 근거를 한 줄로 적었다

4일차 4교시 · 실습 마무리

## 다음은 5교시 · 개선안 실행계획 수립

우선순위 위쪽 대안부터 과제·일정·담당·KPI 를 갖춘 실행계획으로 옮깁니다

✓ Quick Win 은 이번 주 착수

✓ 중점 과제는 일정·담당·예산

✓ 보류 원인은 데이터 수집 과제로

✓ 효과 KPI 와 목표값 정하기

가져갈 것

우선순위가 매겨진 대안 목록